



7-1 畫圖寫算式做計算

1. 小瑩帶 100 元去買早餐，老闆找他 40 元，小瑩早餐花了多少錢呢？

畫圖做計算

$$\begin{array}{l}
 100 = \text{早餐} + 40 \\
 \downarrow \\
 100 - 40 = \text{早餐} + 40 - 40 \\
 \downarrow \\
 60 = \text{早餐}
 \end{array}$$

寫算式做計算

$$\begin{array}{l}
 100 = \text{早餐} + 40 \\
 \downarrow \\
 100 - 40 = \text{早餐} + 40 - 40 \\
 \downarrow \\
 (60) = \text{早}
 \end{array}$$

將早餐花的錢以符號 B 來表示，寫算式來算出 B 的值。

$$100 = B + 40$$

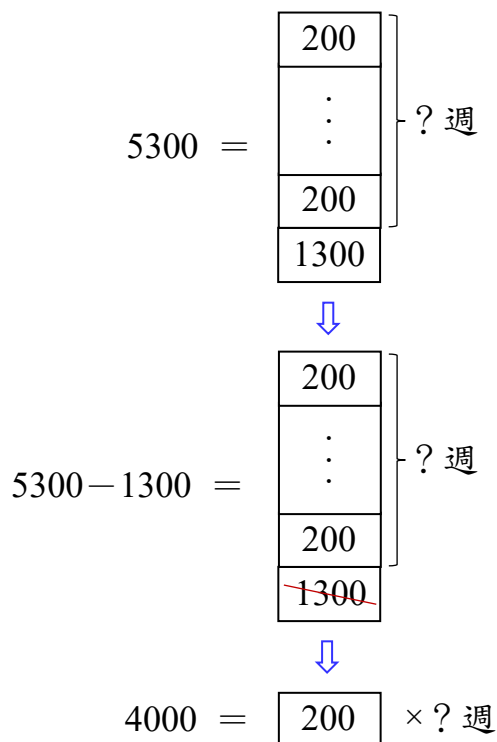


$$\begin{array}{l}
 100 - 40 = B + 40 - 40 \\
 60 = B
 \end{array}$$

早餐 *Breakfast*

2. 阿凱想存錢買生日禮物給媽媽，禮物需要 5300 元，阿凱目前有 1300 元，每週存 200 元，幾週後就可以存到買禮物的錢呢？

畫圖做計算



寫算式做計算

$$5300 = 1300 + 200 \times ? \text{週}$$



$$5300 - 1300 = \overset{\times}{1300 - 1300} + 200 \times ? \text{週}$$



$$4000 = 200 \times ? \text{週}$$



$$4000 \div 200 = ? \text{週}$$



$$(20) = ? \text{週}$$

將 ? 週的 ? 以符號 W 來表示，寫算式來算出 W 的值。

$$5300 = 1300 + 200 \times W$$

週 *Week*



$$5300 - 1300 = 1300 + 200 \times W - 1300$$

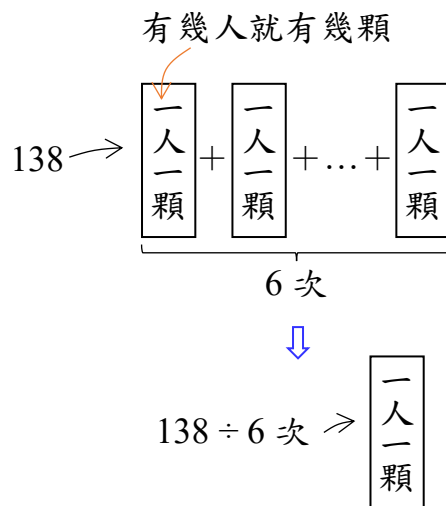
$$4000 = 200 \times W$$

$$4000 \div 200 = 200 \times W \div 200$$

$$200 = W$$

3. 老師有糖果 138 顆，分次請學生吃，每人一次一顆，剛好請 6 次，
請問學生有幾個人呢？

畫圖做計算



寫算式做計算

$$138 = (\text{有幾人}) \times 6$$

↓

$$138 \div 6 = \text{有幾人}$$

↓

$$(\text{23}) = \text{有幾人}$$

將學生有？人的？以符號 S 來表示，寫算式來算出 S 的值。

學生 *Student*

$$138 = S \times 6$$

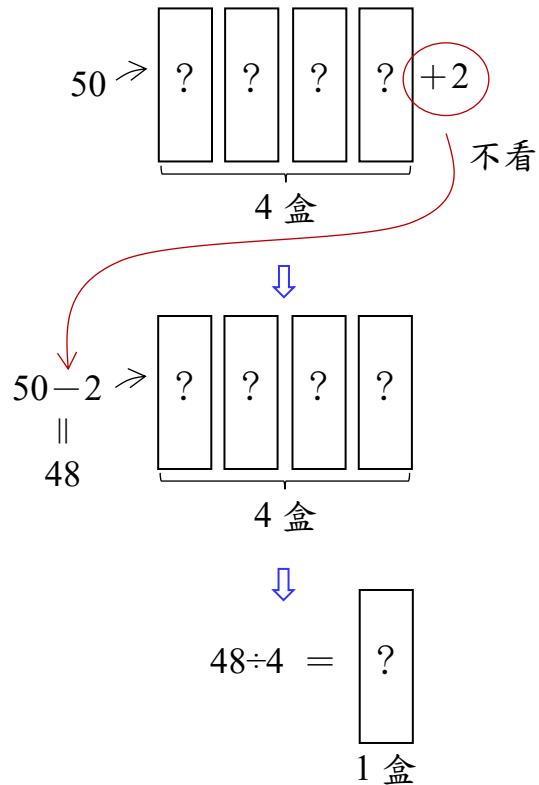
↓

$$138 \div 6 = S \times 6 \div 6$$

$$23 = S$$

4. 媽媽做了 50 個鳳梨酥，分裝成 4 盒後，剩下 2 個，請問每盒有幾個鳳梨酥？

畫圖做計算



寫算式做計算

$$50 = ? \times 4 + 2$$

不看

$$\Downarrow$$

$$50 - 2 = ? \times 4$$

$$\parallel$$

$$48$$

$$\Downarrow$$

$$48 \div 4 = ?$$

$$\Downarrow$$

$$(12) = ?$$

將每盒裝？個鳳梨酥的？以符號 B 來表示，寫算式來算出 B 的值。

$$50 = B \times 4 + 2$$

盒 Box



$$50 - 2 = B \times 4 + 2 - 2$$

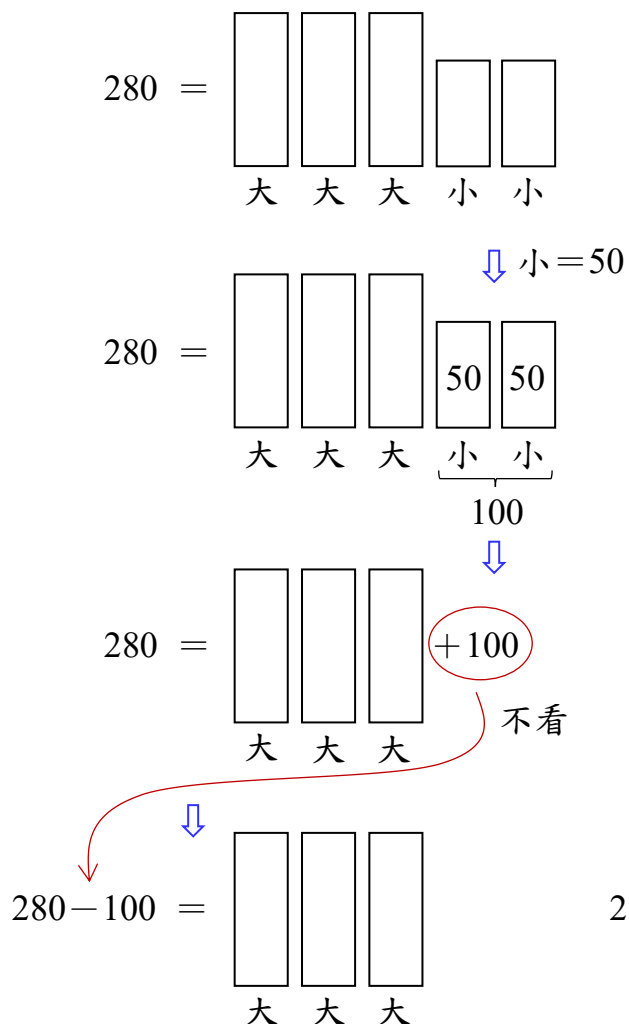
$$48 = B \times 4$$

$$48 \div 4 = B \times 4 \div 4$$

$$12 = B$$

5. 全家人到麵攤吃晚餐，點了 3 個大碗，2 個小碗，付了 280 元，已經知道小碗的價格為 50 元，請問大碗的費用？

畫圖做計算



寫算式做計算

$$280 = 3 \times \text{大} + 2 \times \text{小}$$

↓ 小 = 50

$$280 = 3 \times \text{大} + 2 \times \text{小}$$

$$= 3 \times \text{大} + 2 \times 50$$

$$= 3 \times \text{大} + 100$$

↓

$$280 = 3 \times \text{大} + 100$$

不看

↓

$$280 - 100 = 3 \times \text{大}$$

↓

$$180 = 3 \times \text{大}$$

↓

$$180 \div 3 = \text{大}$$

↓

$$(60) = \text{大}$$

將大碗的費用以符號 L 元來表示，寫算式來算出 L 的值。

$$280 = 3 \times L + 2 \times 50$$

大的 *Large*



$$280 = 3 \times L + 100$$

$$280 - 100 = 3 \times L + 100 - 100$$

$$180 = 3 \times L$$

$$180 \div 3 = 3 \times L \div 3$$

$$60 = L$$

6. 假日，兩兄弟買早餐請爸爸媽媽吃，哥哥比弟弟多付了 30 元，兩人總共花了 150 元，請問哥哥花了多少錢呢？

畫圖做計算

$$\begin{array}{l}
 150 = \boxed{} + \boxed{} \\
 \text{哥} \quad \text{弟} \\
 \downarrow \\
 150 = \boxed{30} + \boxed{} \\
 \text{哥} \quad \text{弟} \\
 \downarrow \\
 150 = \boxed{} \times 2 + 30 \\
 \text{弟} \quad \text{不看} \\
 \downarrow \\
 150 - 30 = \boxed{} \times 2 \\
 \text{弟} \\
 \downarrow \\
 120 = \boxed{} \times 2 \\
 \text{弟}
 \end{array}$$

寫算式做計算

$$\begin{array}{l}
 150 = \text{哥} + \text{弟} \\
 \quad \parallel \\
 \quad (\text{弟} + 30) \\
 \downarrow \\
 150 = (\text{弟} + 30) + \text{弟} \\
 \downarrow \\
 150 = \text{弟} \times 2 + 30 \\
 \quad \text{不看} \\
 \downarrow \\
 150 - 30 = \text{弟} \times 2 \\
 \downarrow \\
 120 = \text{弟} \times 2 \\
 \downarrow \\
 120 \div 2 = \text{弟} \\
 \downarrow \\
 (60) = \text{弟}
 \end{array}$$

將弟弟付的錢以符號 Y 元來表示，寫算式來算出 Y 的值。

$$150 = (Y + 30) + Y$$

↓

$$150 = Y + 30 + Y$$

$$150 - 30 = 2Y + 30 - 30$$

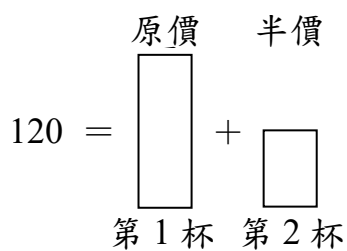
$$120 = 2Y$$

$$120 \div 2 = 2Y \div 2$$

$$60 = Y$$

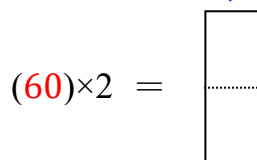
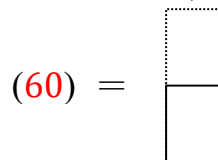
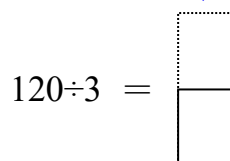
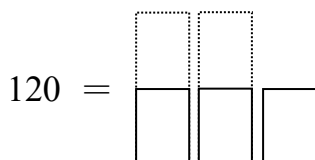
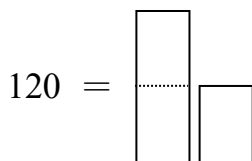
弟弟 *Younger Brother*

7. 咖啡第二杯半價，爸爸買 2 杯花了 120 元，請問 1 杯咖啡的原價？



畫圖做計算

想法 1：



寫算式做計算



$$120 = \text{原} + \text{半}$$



$$\begin{aligned} 120 &= 2 \times \text{半} + \text{半} \\ &= 3 \times \text{半} \end{aligned}$$



$$120 \div 3 = \text{半}$$



$$(60) = \text{半}$$



$$(60) \times 2 = \text{原}$$

將咖啡的半價以符號 H 元來表示，寫算式來算出 H 的值。

$$120 = 2 \times H + H$$

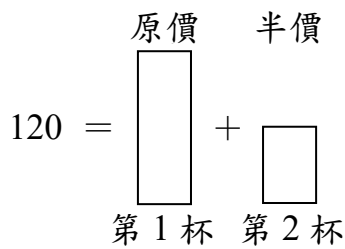


$$120 = 3 \times H$$

$$120 \div 3 = 3 \times H \div 3$$

$$40 = H$$

半價 *Half Price*

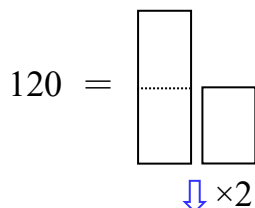


畫圖做計算

寫算式做計算

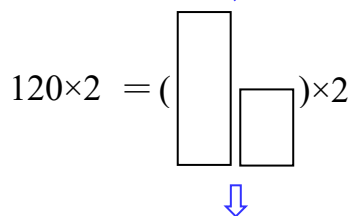
想法 2: ↓

↓



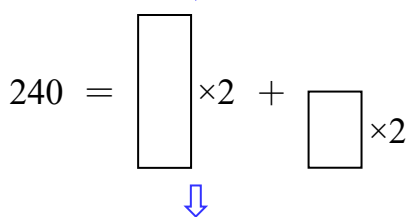
$$120 = \text{原} + \text{半}$$

↓ ×2



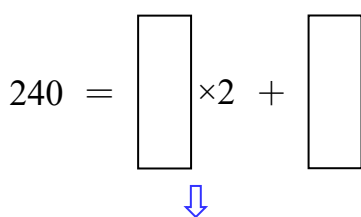
$$120 \times 2 = (\text{原} + \text{半}) \times 2$$

↓



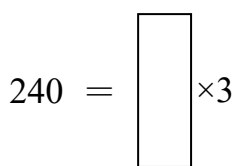
$$240 = \text{原} \times 2 + \text{半} \times 2$$

↓



$$240 = \text{原} \times 2 + \text{原}$$

↓



$$240 = \text{原} \times 3$$

↓

$$240 \div 3 = \text{原}$$

↓

$$(\text{80}) = \text{原}$$

將咖啡的原價以符號 P 元來表示，寫算式來算出 P 的值。

$$120 = P + \frac{1}{2} \times P$$

↓

$$120 = \frac{3}{2} \times P$$

原價 *Original Price*

$$120 \times 2 = \frac{3}{2} \times P \times 2$$

$$240 = 3 \times P$$

$$80 = P$$

換你試試看！畫圖寫算式做計算

8. 阿凱和阿俊去吃飯，阿凱去結帳時付了430元，若阿凱的餐費比阿俊多50元，請問阿俊要給阿凱多少餐費？

畫圖做計算

$$\begin{aligned} \textcircled{\text{凱}} + \textcircled{\text{俊}} &= 430 \\ \textcircled{\text{俊}} + 50 + \textcircled{\text{俊}} &= 430 \\ 2\textcircled{\text{俊}} + 50 &= 430 \\ 2\textcircled{\text{俊}} + 50 - 50 &= 430 - 50 \\ 2\textcircled{\text{俊}} &= 380 \\ 2\textcircled{\text{俊}} \div 2 &= 380 \div 2 \\ \textcircled{\text{俊}} &= 190 \end{aligned}$$

寫算式做計算

$$\begin{aligned} 430 &= \text{凱} + \text{俊} \\ 430 &= (\text{俊} + 50) + \text{俊} \\ 430 &= 2 \times \text{俊} + 50 \\ 430 - 50 &= 2 \times \text{俊} + 50 - 50 \\ 380 &= 2 \times \text{俊} \\ 190 &= \text{俊} \end{aligned}$$

9. 阿美帶100元去買3支價錢相同的原子筆，和1個16元的橡皮擦，請問1支原子筆的價錢？

畫圖做計算

$$\begin{aligned} 3\text{筆} + 1\text{擦} &= 100\text{元} \\ 3\text{筆} + 16 &= 100\text{元} \\ 3\text{筆} &= 100 - 16 \\ 3\text{筆} &= 84 \\ \text{筆價} &= \frac{84}{3} \\ &= 28 \end{aligned}$$

寫算式做計算

$$\begin{aligned} 100 &= 3 \times P + E \\ 100 &= 3 \times P + 16 \\ 100 - 16 &= 3 \times P + 16 - 16 \\ 84 &= 3 \times P \\ 84 \div 3 &= 3 \times P \div 3 \\ 28 &= P \end{aligned}$$

10. 颱風過後，菜價上漲了50%，媽媽花了360元買菜，在颱風前，媽媽只需要付多少錢呢？

畫圖做計算

$$\begin{aligned} 360 &= \text{原價} + \text{加價} \\ 240 &= \text{原價} \\ \text{以符表示} \\ 360 &= \text{原價} + \text{原價} \\ 360 &= \frac{3}{2} \times \text{原價} \\ 360 \div \frac{3}{2} &= \text{原價} \end{aligned}$$

寫算式做計算

$$\begin{aligned} 360 &= P + P \times 50\% \\ 360 &= P + \frac{1}{2} \times P \\ 360 \div \frac{3}{2} &= \frac{3}{2} \times P \div \frac{3}{2} \\ 240 &= P \end{aligned}$$

整理一下！剛剛是怎麼求出未知數的呢？

步驟 1：利用已知數和未知數的關係，以算式寫成相等的關係式，這樣的關係式被稱為**方程式**。

譬如：使用方程式 $50 = x \times 4 + 2$ 來描述 50 個鳳梨酥，裝 4 盒，每盒裝 x 個，剩 2 個。

步驟 2：在方程式兩邊的算式做等量的運算來算出未知數，這個作法被稱為**等量公理**。

譬如： $50 = x \times 4 + 2$

$$50 - 2 = x \times 4 + 2 - 2$$

$$48 = x \times 4$$

$$48 \div 4 = x \times 4 \div 4$$

$$12 = x$$

上面等量公理的運算，看到「 -2 」是為讓「 $+2$ 」消掉，「 $\div 4$ 」是為讓「 $\times 4$ 」消掉，將「 $+2-2$ 」、「 $\times 4 \div 4$ 」省略不寫，看起來就像是把「 $+2$ 」和「 $\times 4$ 」從等號右邊移到左邊變成「 -2 」和「 $\div 4$ 」，這種將等量公理簡化的寫法，被稱為**移項法則**。

等量公理

$$\begin{aligned} 50 &= x \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= x \times 4 + 2 - 2 \\ 48 &= x \times 4 \\ 48 \div 4 &= x \times 4 \div 4 \\ 12 &= x \end{aligned}$$

移項法則

$$\begin{aligned} 50 &= x \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= x \times 4 \\ 48 &= x \times 4 \\ 48 \div 4 &= x \times 4 \\ 12 &= x \end{aligned}$$

不斷地利用等量公理或移項法則化簡方程式，直到求出未知數的過程被稱為**解方程式**，所解出來的未知數，被稱為方程式的**解**。

譬如： $x=12$ 被稱為方程式 $50 = x \times 4 + 2$ 的解。

7-2 解方程式

未知數的符號除了直接採用未知數本意的英文字母，以 x 、 y 、 z 來代表未知數是最常被使用的符號。

(一)解下列方程式

1. $x+6=23$ $x = 23 - 6 = 17$	2. $x-17=8$ $x = 17 + 8 = 25$
3. $x \times 7 = 91$ $x = 91 \div 7 = 13$	4. $x \div 4 = 3$ $x = 3 \times 4 = 12$
5. $5+x=-9$ $x = -9 - 5 = -14$	6. $8-x=-2$ $8+2=x$ $x = 10$
7. $6 \times x = -3$ $x = -3 \div 6 = -\frac{1}{2}$	8. $24 \div x = -3$ $x = -8$
9. $5+2 \times x = 23$ $2x = 23 - 5$ $x = 9$	10. $1-3 \times x = 16$ $-3x = 16 - 1$ $x = -5$

未知數的符號「 x 」和乘法的運算符號「 $\times$ 」太相像，再加上乘除法運算通常會在加減法之前操作，因此，習慣上，會將「 $\times$ 」簡記為「 $\cdot$ 」或直接省略喔！而且，數字會寫在未知數的前面喔！

譬如說： $3 \times x$ 簡記為 $3 \cdot x$ 或 $3x$ 。

(二)關於算式的簡記

1. 請將下面算式中乘法的運算符號「 $\times$ 」省略以簡記算式。

(1) $x \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$	(2) $x \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$	(3) $x \times (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$
(4) $x \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$	(5) $x \times \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$	(6) $x \times (-\frac{1}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) $3x$ (2) x (3) $-x$ (4) $\frac{1}{2}x$ (5) $\frac{3}{4}x$ (6) $-\frac{1}{2}x$

(三)解下列方程式

1. $x+5=-9$ $x = -9 - 5 = -14$	2. $8-3x=-1$ $-3x = -1 - 8, x = 3$
3. $4x+7=11$ $4x = 11 - 7 = 4$ $x = 1$	4. $\frac{2}{3}x-5=-3$ $\frac{2}{3}x = -3 + 5 = 2$ $\frac{2}{3}x \times \frac{3}{2} = 2 \times \frac{3}{2}$ $x = 3$
5. $x \div 3 + 7 = 16$ $\frac{1}{3}x = 16 - 7 = 9$ $\frac{1}{3}x \times 3 = 9 \times 3, x = 27$	6. $36 - x \div 7 = 6$ $36 - \frac{1}{7}x = 6, 36 - 6 = \frac{1}{7}x$ $30 \times 7 = \frac{1}{7}x \times 7, x = 210$
7. $4x-7=5-2x$ $4x + 2x = 5 + 7$ $6x = 12, x = 2$	8. $x-3=2x-7$ $x - 2x = -7 + 3$ $-x = -4, x = 4$
9. $4(-x+2)=2(3x-1)$ $-4x + 8 = 6x - 2$ $8 + 2 = 6x + 4x$ $x = 1$	10. $x-7=\frac{3x-14}{2}$ $2(x-7) = 2(\frac{3x-14}{2})$ $2x - 14 = 3x - 14$ $2x = 3x, x = 0$
11. $\frac{x+3}{2}=\frac{x-1}{3}+2$ 將方程式乘 6 $6\left(\frac{x+3}{2}\right) = 6\left(\frac{x-1}{3}\right) + 2 \times 6$ $3(x+3) = 2(x-1) + 12$ $3x + 9 = 2x - 2 + 12$ $x = 1$	12. $\frac{3x-1}{2}-\frac{9+x}{3}=21$ 將方程式乘 6 $6\left(\frac{3x-1}{2}\right) - 6\left(\frac{9+x}{3}\right) = 21 \times 6$ $3(3x-1) - 2(9+x) = 126$ $9x - 3 - 18 - 2x = 126$ $7x = 147, x = 21$

7-3 應用問題

先畫圖，再計算！

1. 有 A 、 B 、 C 三位同學想湊錢買 100 元的鞭炮一起玩，每個人出一樣多的錢，還不夠，好友阿明夠義氣將不夠的 10 元給湊足了！請問這三位同學每個人出了多少錢呢？



$$100 = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline \end{array} + 10$$

$A \quad B \quad C$ 阿明

請假設 A 同學出了 x 元列出方程式，
並求出 x 的值。

$$100 = A + B + C + 10$$

題目中 $A = B = C$

$$100 = A + A + A + 10$$

$$100 - 10 = 3A$$

$$90 = 3A$$

30=A

每個人出 30 元

2. 小瑩買 15 份禮物，共花了 900 元，已知每份禮物內都有 1 包餅乾及每支售價 20 元的棒棒糖 2 支，請問每包餅乾多少錢？

900 = 

請假設每包餅乾 x 元列出方程式，
並求出 x 的值。

$$900 = 15 \times (\text{餅乾} + 2 \times 20)$$

$$900 \div 15 = 15 \times (\text{餅乾} + 2 \times 20) \div 15$$

$$60 = \text{餅乾} + 40$$

20 = 餅乾

3. 表(一)為服飾店販賣的服飾與原價對照表。某日服飾店舉辦大拍賣，外套依原價打六折出售，襯衫和褲子依原價打八折出售，服飾共賣出 200 件，共得 24000 元，請算出外套賣出幾件。

表(一)

服飾	原價(元)
外套	250
襯衫	125
褲子	125

$$24000 = \underbrace{\left(\overset{250 \times 0.6}{\boxed{}} \times \text{外套件數} + \overset{125 \times 0.8}{\boxed{}} \times \text{襯衫件數} + \overset{125 \times 0.8}{\boxed{}} \times \text{褲子件數} \right)}_{200 \text{ 件}}$$

請假設外套賣出 x 件列出方程式，並求出 x 的值。

$$24000 = 150 \times \text{外套} + 100 \times \text{襯衫} + 100 \times \text{褲子}$$

$$24000 = 150 \times \text{外套} + 100 \times (\text{襯衫} + \text{褲子})$$

$$24000 = 150 \times \text{外套} + 100 \times (200 - \text{外套})$$

$$4000 = 50 \times \text{外套}, \text{外套} = 80$$

4. 某旅行團到森林遊樂區參觀，下表為兩種參觀方式與所需的纜車費用。已知旅行團的每個人皆從這兩種方式中選擇一種，且去程有 15 人搭乘纜車，回程有 10 人搭乘纜車。若他們纜車費用的總花費為 4100 元，則此旅行團共有多少人？【會 108】

參觀方式	纜車費用
去程及回程均搭乘纜車	300 元
單程搭乘纜車，單程步行	200 元

$$4100 = \boxed{300} \times \underbrace{\text{去回人數}}_{15} + \boxed{200} \times \underbrace{\text{單程人數}}_{10}$$

單程人數
 去 回

$$4100 = 300 \times \text{來回} + 200 \times \text{單程}$$

$$4100 = 300 \times \text{來回票} + 200 \times (25 - 2 \times \text{來回票})$$

$$41 = 3 \times \text{來回}$$

$$+ 2 \times (25 - 2 \times \text{來回})$$

$$41 = 50 - \text{來回}, \text{來回} = 9$$

旅行團人數

$$= 9 + (10 - 1) + (15 - 1) = 16 \text{ 人}$$

請假設去回都搭纜車有 x 人列出方程式，求出 x 的值，並算出此題的答案。

5. 阿明的學校新生編班，每 30 人編成一班，結果有一個班只有 7 個人，如果每班編 24 人則會多出 1 人，你知道這次新生編幾班嗎？



請假設新生編 x 班列出方程式，並求出 x 的值。

想法 1：利用學生人數相等寫出方程式。

$$\begin{array}{c} x-1 \\ \hline \boxed{30} \quad \boxed{30} \quad \cdots \quad \boxed{30} \quad \boxed{7} \end{array} \quad \Rightarrow \text{學生人數有 } 30(x-1) + 7 \text{ 人}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{24} \quad \boxed{24} \quad \cdots \quad \boxed{24} \quad \boxed{24} \\ \hline x \end{array} \quad 1 \Rightarrow \text{學生人數有 } 24x + 1 \text{ 人}$$

$$\begin{aligned} 30(x-1) + 7 &= 24x + 1, & 30x - 30 + 7 &= 24x + 1 \\ 30x - 24x &= 30 + 1 - 7, & 6x &= 24, & x &= 4. \end{aligned} \quad \text{ANS. 4 個班}$$

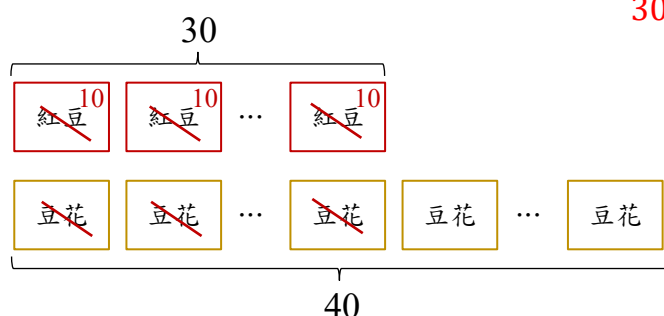
想法 2：本來相等，扣掉相同的，剩下的還是會相等。

$$\begin{array}{c} x-1 \\ \hline \boxed{\cancel{30}^6} \quad \boxed{\cancel{30}^6} \quad \cdots \quad \boxed{\cancel{30}^6} \quad \boxed{7} \end{array} \quad \Rightarrow \text{剩下的有 } 6(x-1) + 7 \text{ 人}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\cancel{24}} \quad \boxed{\cancel{24}} \quad \cdots \quad \boxed{\cancel{24}} \quad \boxed{24} \\ \hline x \end{array} \quad 1 \Rightarrow \text{剩下的有 } 24 + 1 \text{ 人}$$

$$\begin{aligned} 6(x-1) + 7 &= 24 + 1 \\ 6(x-1) &= 25 - 7 \\ 6(x-1) &= 18 \\ (x-1) &= 3, & x &= 4 \end{aligned}$$

6. 小瑩去買甜點，全部都買紅豆湯圓剛好可買 30 碗，全部都買豆花剛好可買 40 碗。已知豆花每碗比紅豆湯圓便宜 10 元，請問小瑩帶了多少錢？



$$30 \times 10 = 10 \times X$$

$$X=30$$

$$\text{豆花} = 30$$

請假設豆花每碗 x 元列出方程式，
求出 x 的值，並算出此題的答案。

Ans. 豆花 30 元

7. 下圖為阿輝、小薰一起到商店分別買了數杯飲料與在家分飲料的經過。若每杯飲料的價格均相等，則根據圖中的對話，判斷阿輝買了多少杯飲料？【會 106】



$$2000 = \begin{array}{c} \boxed{} \boxed{} \dots \boxed{} \text{ 阿輝 } 1000 - 120 \\ + \\ \boxed{} \boxed{} \dots \boxed{} \boxed{} \dots \boxed{} \text{ 小薰 } 1000 + 120 \end{array}$$

6

$$6 \text{ 杯} = 120 - (-120)$$

$$6 \text{ 杯} = 240$$

$$\text{杯} = 40$$

請假設阿輝買 x 瓶飲料列出方程式，
求出 x 的值，並算出此題的答案。